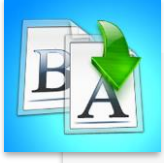


TASARIM TEKNOLOJİLERİ



- Grafik Tasarım ve Teknoloji
- Yazılımlar
- Donanımlar
 - Bilgisayar
 - Tablet
 - Çizim Kalem
- Mecralar ve Yenilikler
 - Mecralar
 - Yapay Zeka ve Grafik
 - Deneysel Tasarım

İÇİNDEKİLER



- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Tasarım teknolojilerinin gelişimini açıklayabilecek,
 - Tasarımda en çok tercih edilen yazılım ve donanımları açıklayabilecek,
 - Tasarım esnasında dikkat edilmesi gereken konuları belirtebilecek,
 - Dijital ve basılı mecra tasarımları konusunda bilgi sahibi olacak,
 - Tasarım alanının geleceğine dair fikir sahibi olup, yenilikleri ifade edebileceksiniz.

HEDEFLER

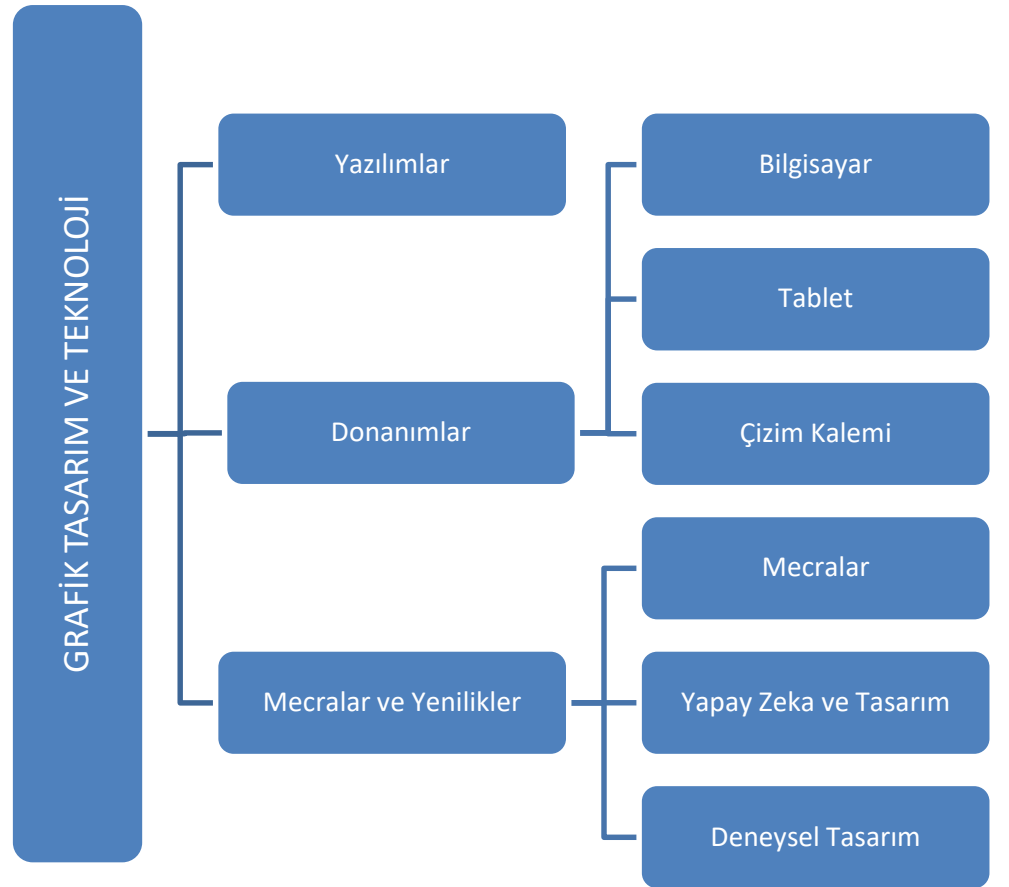


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TASARIM OKUMALARI

Arş. Gör. Orhun
TÜRKER

ÜNİTE 10



GİRİŞ

Tarih boyunca yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak görsel iletişim tasarımı yöntemleri ve teknikleri farklılıklar göstermiştir. Tasarım alanları ve tasarlama süreci günümüzde deneyimlenen halini alıncaya dek pek çok değişime uğramıştır (Demir vd. 2022). Bu değişim, gelişen ve durmaksızın ilerleyen teknolojik gelişmeler ve dijital araçlar ışığında devam eden bir süreçtir. Tüm tasarım alanlarında olduğu gibi, grafik tasarım alanı da teknolojik gelişmelerden etkilenmiş ve bu gelişmelere göre şekillenmiştir. Özellikle dijital alanda gerçekleşen gelişimler ile geleneksel denilebilecek uygulama disiplinlerini *teknolojik gelişmelere en hızlı bir şekilde uyarlayan önemli alanlardan birinin grafik tasarım alanı olduğu* söylenebilir.

Dijitalleşmenin ve bilgisayar kullanımının yukarı yönlü ivmelenmesi, tasarım ve sanat alanında üretim yöntemlerinin köklü değişikliklere uğramasına yol açmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve araçların çeşitlenmesi ile tüm tasarım alanlarında dijitalleşme hızlanmış ve günümüzde her alanda kendini gösteren tasarım teknolojileri kavramı yaygınlaşmıştır. Tasarım teknolojileri hem tasarım dinamiklerini hem de tasarım estetiğini etkileyen bir kavramdır. Tasarımcıların kabiliyet sınırlarını genişleten teknolojik gelişmeler, tasarımın hem dijital hem de basılı mecrada farklı noktalara gelmesine ve tasarım estetiğinde dinamiklerin şekil değiştirmesine imkân sağlamıştır.

Bu ünite de tasarım teknolojileri, *grafik tasarım* alanı bağlamında incelenecektir. İncelenen tasarım teknolojileri sadece dijital araçlar ile sınırlı kalmayıp, teknoloji ile aynı perspektifte gelişen tasarım-teknoloji fikirlerini de içermektedir. Ünite boyunca, günümüz teknolojisinin *yazılım ve donanım* boyutunda tasarım alanını nasıl etkilediği ve *yapay zeka/derin öğrenme kavramlarının tasarım alanında gösterdiği etkililiklere* yer verilmiş, sizlerin bu teknolojiyi nasıl deneyimleyebileceğinize dair temel bilgiler paylaşılmıştır.

GRAFİK TASARIM VE TEKNOLOJİ

Çevremizde veya internet aracılığıyla ulaştığımız neredeyse tüm içerikler dijital ortamlarda üretilmektedir. Öyle ki; grafik tasarımı, endüstri tasarımı ve çevre tasarımı gibi tasarım alanlarında üretim ve tasarım süreçleri teknolojiden ayrı düşünülemez hale gelmiştir. Dijitalleşme kavramı, 1900'li yılların son çeyreğinden itibaren artan bir hızla yaşantımız içerisinde yer almıştır (Demir, vd. 2022). Münif Fehim Özarman, Sabiha Rüştü Bozcalı, İhap Hulusi Görey, Kenan Temizan gibi cumhuriyet döneminin ilk grafik tasarımcılarının geleneksel yöntemlerle -boyama teknikleri veya kalem türleri ile- gerçekleştirdiği resimlemeler (Görsel 10.1), bilgilendirici nitelikteki ilanlar, afişler ve kitap kapağı çalışmaları günümüzde neredeyse tamamen dijital olarak tasarlanmaktadır.

Bu tasarım süreci her ne kadar düşünsel olarak başlasa da teknoloji kullanımı ile tüm süreç dijital ortamda sonuçlanmaktadır. Özellikle grafik tasarım alanında 1960'lı yıllardan bugüne, tasarım gün geçtikçe dijitalleşmiş ve alana



Sanatçının el yordamıyla, süreç içerisinde dijital hiçbir ekipman veya yazılım kullanmadan resim yapması veya çizmesine *geleneksel* yöntem adı verilir.

hakim konuma gelmiştir.



Görsel 10.1. Sabiha Rüştü Bozcalı'nın Bazı İllüstrasyonları (GMK, 2021).

İşaretler, kelimeler ve resim gibi unsurları içeren grafik tasarımın karma bir disiplinle ile mesaj oluşturduğu söylenebilir. Mesajın oluşturulmasında kullanılan içeriğin üretilmesinde ve bulunmasında yeni nesil grafik tasarımcılar, eski ustalara göre çok daha şanslıdır. Dijital içeriklerin oluşturulmasında teknolojinin tüm imkanlarından faydalanan tasarımcılar istedikleri içeriklere ulaşabilmektedir.

Teknolojinin gelişmesiyle tüm tasarım alanlarında olduğu gibi grafik tasarımın alt dalları olan; reklam tasarımı, kullanıcı arayüz tasarımı, yayın tasarımı, infografik tasarımı, web tasarımı ve mekân tasarımı alanlarında da dijitalleşmenin etkisini görmek mümkündür. Tüm bu alt dallarda tasarım yapmak amacıyla kullanılan *yazılım ve donanımlar* teknolojinin gelişmesiyle evrimleşmiş ve grafik tasarımın vazgeçilmez yardımcı unsurları olmuşlardır.

YAZILIM



Yazılımlar, uygulama veya program olarak da adlandırılmaktadır.

Grafik tasarım yazılımları, tasarımın geliştirilmesi ve tasarımın ortaya çıkarılması süreçlerinde tasarımcının farklı cihazlarda kullanabildiği yardımcı araçlardır. Bu yazılımlar ile sadece grafik tasarım ürünleri değil, aynı zamanda farklı tasarım disiplinleri için de çalışmalar üretilebilmektedir. *Photoshop ve Illustrator* gibi yazılımlar hemen hemen tüm tasarım alanlarında kullanılabilen yazılımlar olup, günümüzde tasarım sektöründe en çok tercih edilen yazılımlar olduğu bilinmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile tasarımcılara zaman ve iş gücü konusunda tasarruf sağlaması nedeniyle bu yazılımların grafik tasarım için vazgeçilmez olduğu söylenebilir. Her ne kadar geliştirme ve sonuçlandırma aşamalarında teknolojik yeniliklerden ve dijital cihazlardan faydalanılıyor da olsa, tasarımın ilk aşaması olan taslak/eskiz süreçlerini geleneksel yöntemler ile yapmayı tercih eden tasarımcılar da vardır (Görsel 10.2.)



Görsel 10.2. Kemal Sunal Portre İllüstrasyonu ve Karakalem Çalışması, Hakan ARSLAN (Behance, 2022).

Tasarım teknolojilerinde çığır açıcı özelliklere sahip pek çok tasarım yazılımı bulunmaktadır. Yukarıda örneği verilen ve *yaygın olarak tercih edilen yazılımların üretici firması ise Adobe'dir* ve farklı cihazlar ve farklı üretim ihtiyaçları için yazılımlar geliştirmektedir. Adobe uygulamaları ile görüntü işleme, video düzenleme, fotoğraf rötuş ve düzenleme, müzik/ses düzenleme, 3 boyutlu görsel işleme, vektör oluşturma, animasyon üretimi, artırılmış gerçeklik deneyimi geliştirme gibi işlemler yapılabilmektedir. Adobe, 1987 yılından bugüne, grafik tasarım uygulamaları konusunda dünyada lider konumdadır (Suner ve Ayçe, 2018). Tablo 10.1'de grafik tasarım üretim süreçlerinde sıklıkla kullanılan bazı uygulamalara ve *temel* kullanım alanlarına kısaca yer verilmiştir.

Tablo 10.1. Tasarım ve Düzenleme Yazılımları

Yazılım Adı	Kullanım Alanı
Adobe Photoshop	Piksel tabanlı görüntü işleme.
Adobe Illustrator	Vektör resim ve illüstrasyon oluşturma.
Adobe InDesign	Dijital ve basılı mecralar için mizanpaj oluşturma.
Adobe After Effects	Sinematik görsel efektler ve hareketli grafik oluşturma.
Adobe Premiere Pro	Profesyonel film ve video düzenleme.
Adobe Animate	Animasyon tasarımı ve sahne üretimi.
Adobe XD	Kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımı.
Adobe Dreamweaver	Dinamik internet sitesi tasarlama.

Tasarım teknolojileri içerisinde ortaya ürün koyma, tasarım geliştirme ve yayınlama gibi süreçlerde yardımcı yazılımlar olarak bahsedilen bu uygulamalardan en çok tercih edilenlerinin kullanım alanları ve işlevlerine de kısaca değinilmesi uygun olacaktır.



Adobe, tasarımın her alanına özgü yazılımlar geliştiren bir firmadır. Ancak farklı yazılım geliştiren firmalar da mevcuttur.



Eklentiler; Saç detayını arka plandan ayırmak, hazır aksiyon paketleri ile tasarımı kaydetmek gibi işlemlerin hızlıca tamamlanmasını sağlayan üçüncü parti yazılımlardır.

Örnek

- Kurumsal Kimlik Tasarımı - Web Tasarım
- İllüstrasyon üretme
- Fotoğrafla oynama ve manipülasyon işlemleri
- Sanatsal ve bilgilendirici afiş tasarımları

Adobe Photoshop: Windows ve macOS işletim sistemlerine sahip cihazlarda piksel tabanlı görüntü ve fotoğraf işlemek için kullanılan yazılımdır. Her ne kadar piksel tabanlı olduğu vurgulansa da bazı vektörel işlemler de yapılabilmektedir. Photoshop programında görüntüleri *birden çok katmanda düzenleyebilir, RGB, CMYK* gibi sıklıkla kullanılan profillerde çalışma alanları oluşturulabilmektedir.

Photoshop kullanarak basılı ve dijital mecralarda kullanılmak üzere tasarım süreçleri yürütülebilmektedir. Photoshop'un kendi içerisinde veya üçüncü parti yazılım olarak Photoshop'a eklenebilecek *eklentiler (plugins)* bulunmaktadır. Bu eklentiler sayesinde spesifik işlemler için daha etkili sonuçlar alınabilmektedir. Photoshop genellikle aşağıda örneği verilen çalışmalarda kullanılmakla birlikte, birçok farklı tasarım ihtiyaçlarına da cevap verebilen bir uygulamadır.



Adobe Illustrator: Adobe tarafından geliştirilen vektör işleme ve tasarım uygulaması olarak bilinmektedir. Vektörel çizimler, çözünürlük sorunu olmayan ve detay kaybetmeden herhangi bir boyuta yeniden ölçeklendirilebilen grafik ürünleridir (Şengöz, vd. 2020). Geliştirilme süreci 1985 yılında sadece MacOS sistemler için başlanan Illustrator, uzun bir süredir Windows ve MacOS işletim sistemlerini desteklemektedir. Illustrator'ın ön varsayılan dosya kaydetme formatı ai'dir. Ai dosya biçimi aynı zamanda CorelDraw programında da kullanılabilen, vektörel çalışmalar için yaygın olarak tercih edilen bir formattır. *Illustrator ile vektörel çizimler oluşturmak, illüstrasyon ve afiş yapmak, tipografiler tasarlamak mümkündür.*

Adobe InDesign: İlk sürümü 1999 yılında masaüstü yayıncılık ve mizanpaj tasarımları yapmak için yayınlanan bu uygulamada poster, el ilanı, broşür, kitap, sunum ve gazeteler tasarlanabilmektedir. Bu uygulama genellikle basılı mecra da yayıncılık sürecini tasarlamak isteyen grafik tasarımcılar, prodüksiyon sanatçıları ve basılı/dijital medya için tasarım yapan kişilerce kullanılmaktadır. Tasarım teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ışığında yeni güncellemeler ile birlikte InDesign uygulamasında *dijital dergiler, dijital yayınlar, tabletlerde görüntülenmeye uygun e-kitaplar ve dijital içerikler* yapabilmek mümkün olmuştur. Teknolojide yaşanan gelişmeler, tasarımı ve tasarımın oluşturulduğu mecraları etkilemiş, içerikler de tasarım teknolojileri ile birlikte değişime uğramıştır.

Adobe Premiere Pro: Diğer tüm Adobe yazılımlarında olduğu gibi, Creative Cloud aracılığıyla erişilebilen, yüksek çözünürlükte ve profesyonel olarak video düzenleme çalışmalarında kullanılmaktadır. Sadece görüntü değil, aynı zamanda yüksek çözünürlüklü ses katmanlarında düzenleme yapma imkânı da

sağlamaktadır. Tüm işletim sistemlerinde çalışabilen bu uygulama çok çeşitli video ve ses dosya formatlarını desteklemektedir. Geniş bir dosya formatı yelpazesine sahip olan bu uygulama ile *genel video düzenleme işlevleri gerçekleştirilebileceği gibi, profesyonel çözümler* de sunmaktadır.

Öyle ki günümüzde pek çok sinema filminin Adobe Premiere Pro kullanılarak düzenlendiği bilinmektedir. Bu uygulama ile bir video klibin belli bölümleri kesilip farklı bölümler ile birleştirilebilir, hareketsiz görüntüler ve ses dosyaları birlikte düzenlenebilir, hareketli grafikler video klip üzerine eklenebilir ve çeşitli renk filtreleri uygulanabilir. Bahsedilen uygulamalar bu uygulamanın temel işlevlerini belirtmekte olup, farklı ihtiyaçlara göre profesyonel uygulamalar da yapılabilmektedir.

Photoshop'ta olduğu gibi Illustrator'da da kurumsal kimlik çalışmaları, afiş tasarımları ve web tasarım işleri yapılabilir. Hangi uygulamanın kullanılacağına dair seçim yapma konusu ise, tasarımın içeriği, hangi mecraya hangi boyutlarda yapılacağı ve tasarımcının yatkınlığı ve uygulama hakkındaki bilgi-beceri birikimi etkilidir. Photoshop kullanarak tamamlanan tasarımların genellikle *dijital mecra*da, vektörel tabanlı olması nedeniyle InDesign ve Illustrator'ın ise *basılı mecra*da tercih edildiği görülmektedir.



Bozulmalar sadece şekiller için değil, tüm görsel öğeler ve metinler için geçerlidir.

Vektörel tabanlı bir yazılımın tercih edilme sebebi ise çalışma alanının büyüklüğüne bağlı olarak oluşabilecek bozulmaların önüne geçilmek istenmesidir. Vektörler bir dizi matematiksel koordinat ve değerden oluşmaktadır. Bu nedenden dolayı tasarımlarda boyut fark etmeksizin *herhangi bir keskinlik ve kalite kaybı yaşanmaz* (Ambrose ve Harris, 2018). Görsel 10.3'te görülebileceği gibi, piksel tabanlı (Photoshop) uygulamada tasarım alanına yaklaşıldığında (zoom) tasarımda özellikle daire kenarında bozulmalar olduğu, vektörel tabanlı (Illustrator) uygulamada ise aynı oranda yaklaşıldığında bozulma olmadığı görülmektedir.



Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Görsel 10.3. %800 Yakınlaştırılmış Daire Şeklinden Kesit (Yazarın Arşivinden, 2022).



Adobe Creative Cloud, içerisinde tasarım ve düzenleme uygulamalarının yer aldığı yazılım koleksiyonuna erişmek amacıyla kullanılan bir uygulamadır.



Örnek

- Bir binanın ön yüzeyini kaplayacak bir tasarıma başlanacaksa, tercihen tüm tasarımın vektörel tabanlı bir uygulama ile yapılması uygun olacaktır. Geniş bir alan için piksel tabanlı bir uygulamada tasarım yapıldığında, tasarımda *kalite kaybı yaşanması* kaçınılmazdır.

Tasarımcılar farklı mecralara ve yüzeylere farklı çözümler uygulayabilen program becerisi yüksek kişilerdir. *Yapılacak tasarımın hangi yüzeye, hangi boyutta uygulanacağı, hangi baskı teknolojisi ile basımı yapılacağı ve tasarımın sergileneceği mekânın neresi olacağı gibi konular tasarımcının çalışmaya başlamadan önce bilmesi gereken önemli hususlardır.* İhtiyaca yönelik olarak hangi tasarım teknolojisinden faydalanacağı ise tasarımcının beceri ve yeterlik düzeyine göre değişkenlik gösterebilir.

Adobe, tasarım sektöründe sıklıkla tercih edilen bir firma olmasıyla birlikte birçok uygulaması ücretli olarak Creative Cloud üyeliği ile kullanılmaktadır. Tasarım alanındaki her ihtiyaca yönelik *ücretsiz* uygulamaların da bulunduğu bilinmektedir. Adobe uygulamaları ile benzer işlemlere sahip ücretsiz olarak kullanılabilen uygulamalar da tasarımcılar tarafından tercih edilmektedir. Ücretli uygulamalarda olduğu gibi Tablo 10.2’de belirtildiği gibi ücretsiz uygulamalarda da piksel veya vektörel tabanlı tasarımlar gerçekleştirilebilmekte, video düzenleme ve internet sitesi için arayüz tasarımları yapılabilmektedir.

Tablo 10.2. Alternatif Yazılımlar

Uygulama Adı	Alternatif I	Alternatif II
Adobe Photoshop	GIMP	Affinity Photo
Adobe Illustrator	Inkscape	Vectr
Adobe InDesign	Affinity Publisher	Scribus
Adobe After Effects	Blender	PowerDirector
Adobe Premiere Pro	DaVinci Resolve	Vegas Pro
Adobe Animate	Toon Boom	Krita
Adobe XD	InVision	Figma
Adobe Dreamweaver	Microsoft Expression Web 4	Aptana Studio 3

Tablo 10.2’de yer verilen uygulamaların büyük bir bölümü bilgisayarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ancak, tasarım uygulamaları sadece bilgisayarlar için değil tablet ve akıllı cihazlar için de geliştirilmektedir. Hatta teknolojinin gelişmesi ve tasarım yapılan araçların çeşitlenmesi ile tasarım için geliştirilen yazılımlar *hem bilgisayar hem de akıllı cihazlarda* çalıştırılabilir hale gelmişlerdir. Örneğin Lightroom fotoğraf düzenleme uygulaması, Photoshop ve Illustrator gibi

Adobe yazılımları hem bilgisayarda hem de tablet ve akıllı telefon gibi mobil cihazlarda kullanılabilir. Böylece tasarımcılar, tasarım yaptıkları cihazlar arasında geçiş yaptıklarında, son bıraktıkları yerden tasarımlarına devam edebilme şansı yakalamışlardır.

Tabletler ve diğer akıllı cihazlar için geliştirilen uygulamalar ise genellikle çizim yapmaya yönelik, illüstrasyon sanatçıların ve içerik üreticisi tasarımcıların tercih ettiği uygulamalardır. Bu uygulamaların sağladığı imkanlarla tasarımcılar içeriklerini zenginleştirebilmekte ve özgün eserler üretebilmektedirler. Farklı işletim sistemleri için geliştirilen çeşitli çizim uygulamaları mevcuttur. Tabletler için *sıklıkla kullanılan çizim/tasarım yazılımları* ve işletim sistemi bilgilerine Tablo 10.3'te yer verilmiştir.

Tablo 10.3. Çizim/Tasarım Yazılımları

Yazılım Adı	iOS	Android
Procreate	✓	✗
AutoDesk SketchBook	✓	✓
Adobe Photoshop	✓	✓
Adobe Illustrator	✓	✗
Adobe Fresco	✓	✗
Corel Painter	✗	✓
Infinite Painter	✓	✓



Bazı ekranlı çizim tabletleri ise Windows işletim sistemi ile çalışmaktadır. Bu nedenle bu tabletlerde bilgisayara yüklenebilen tüm çizim uygulamaları kullanılabilir.

Procreate, iOS işletim sistemi olan Apple tabletlerde çalışan, dijital çizim alanında kendini geliştirmek isteyenler ve profesyonel çizerler tarafından çokça tercih edilen bir uygulamadır. Procreate ile profesyonel seviyede çizimler yapılabilir. Kullanıcı dostu arayüzü ile kullanımı rahat ve üst seviyede tasarım için tüm imkanları sunmaktadır. Kullanıcılar kendi fırça setlerini düzenleyebilir, içe aktarabilir ve ileri düzeyde ayarlamalar yapabilmektedirler. Benzer bir uygulama için ise *SketchBook* örnek verilebilir. Dijital çizim yapacak kullanıcılar için kılavuzlar, cetveller ve özelleştirilmiş fırça seçenekleriyle sektörde en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer almaktadır.

Son yıllarda özellikle artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisinin gelişmesiyle, bu teknolojilerin kullanıldığı alanlarda da çeşitlilik gözlenmektedir. Tüm alanlarda olduğu gibi oyun tasarım alanında da ihtiyaç duyulan grafik tasarım çözümleri ise grafik ve çevre tasarımcıları tarafından sağlanmaktadır. Görme ve duymanın yanında dokunsal içerikler sunan bu teknolojiler artık teknoloji tasarımında ön saflarda yer almaya başlamıştır (Armstrong, 2012).

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ortamları için grafik tasarımcılar arayüz tasarımları ve bilgilendirici içerik tasarımları yapmaktadırlar. Bu tasarımların için içerik üretimi yapılırken yukarıda bahsedilen tasarım yazılımları kullanılmakla birlikte, artırılmış ve sanal gerçeklik için özel olarak geliştirilmiş yazılımlar da



Unity, öncelikle bilgisayar, mobil cihazlar ve konsollar için simülasyon ve oyunlar geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

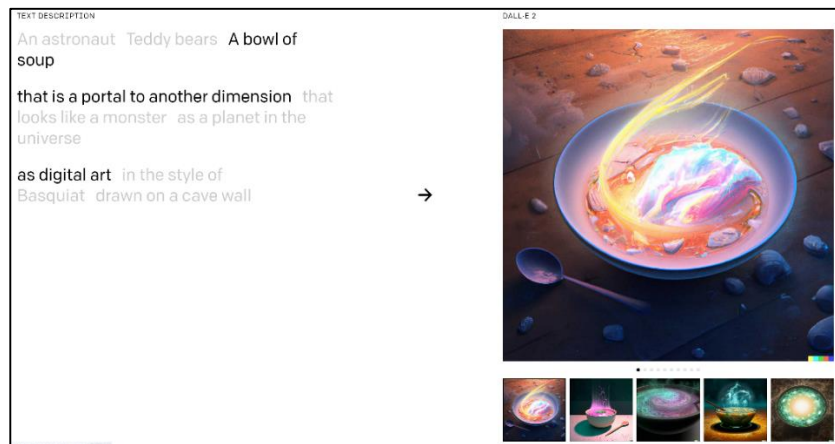


Görsel 10.4. Unity Yazılımından Bir Ekran Görüntüsü (Unity, 2021).

Özellikle dijital mecranın kapsamı, teknolojinin ve buna bağlı olarak teknolojik cihazların gelişimi sayesinde genişlemektedir. Geleneksel yöntemlerle yapılan resimlemeler, yerini dijital illüstrasyonlara bırakmıştır. Gelenen noktada ise, yapay zeka ve derin öğrenme teknolojileri sayesinde istenilen görüntüyü tanımlayan bir metnin yazılmasıyla görselin bilgisayar tarafından oluşturulması dahi mümkündür.

Bu konuda en güncel örnek, yapay zeka sayesinde kelimeleri görsele dönüştürebilen bir yazılım olan **Dall-E**'dir. İnternet sitesi üzerinden kullanılabilen bu yazılım ile kullanıcılar, oluşturmak istedikleri görseli tanımlayan bir metin yazarak, metni görsele dönüştürebilmektedirler.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına, Görsel 10.5 incelenebilir. Görseli sağ tarafında, sol taraftaki bölümden seçilen “Dijital tarzda üretilmiş, başka bir boyuta geçit açan bir kase çorba” kelimeleri ile oluşturulan görsel görünmektedir.



Görsel 10.5. Dall-E Tanıtımından Bir Görüntü (Dall-E 2, 2022).

Yazılım sayesinde kelime seçmeden, **kullanıcılar kendi istedikleri cümleleri İngilizce dilinde yazarak istedikleri görseli yapay zekaya ürettirebilmektedir.** Görseller, daha önce var olan birçok görselin birleşimi ile değil, yapay zeka teknolojisinde **difüzyon** adı verilen görüntü işleme teknolojisi ile üretilmektedir. Bu

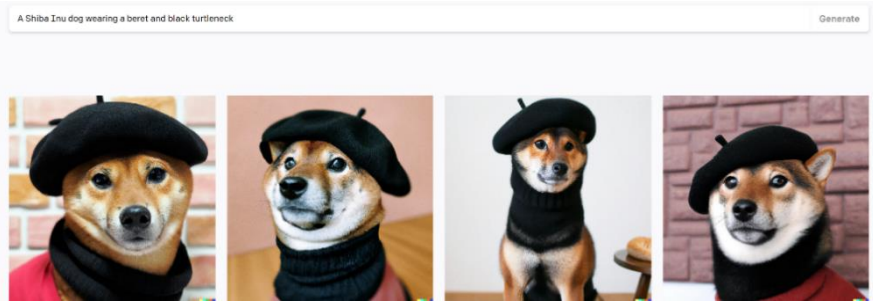
noktada kullanıcıların çizim yapabilme yeteneğine gerek duyulmamaktadır. İstenilen kompozisyon, istenilen teknikte (dijital illüstrasyon, yağlı boya, suluboya, karakalem, noktalama, füzen vb..) üretilebilir.

Tasarımcılar kendi tasarımları için bu teknolojiyi kullanarak içerik üretebilmektedirler. Tasarım teknolojileri ünitesinde örnek olarak gösterilmek üzere iki adet görsel yapay zeka ile üretilmiştir. Görsel 10.6'da "Bere takan ve siyah balıkçı yaka giyen bir köpek" cümlesi, ikinci görselde ise (Görsel 10.7), "Rembrandt üslubuyla resmedilmiş hamburger yiyen kedi" cümlesi ile oluşturulan görüntüler görülmektedir.

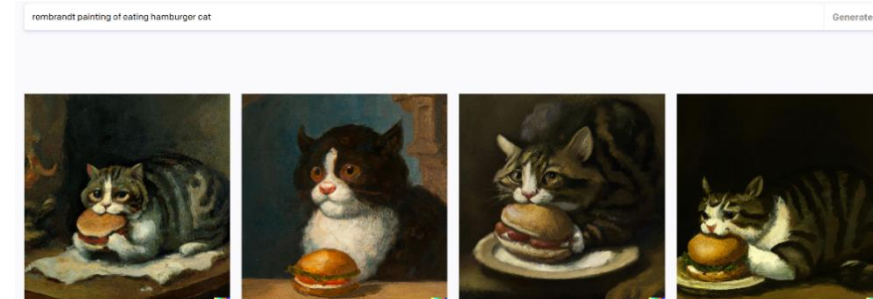
Görselleri üretmek için, metin kutusuna istenilen görseli betimleyen cümle yazmak yeterlidir. Yazılan cümleye veya anahtar kelimelere göre, her defasında birden fazla görsel üretilmektedir.



Bu teknolojiye, daha betimleyici ve ayrıntılı cümleler ile istenilene daha yakın sonuçlar elde etmek mümkündür.



Görsel 10.6. Yapay Zeka Teknolojisi ile Oluşturulan Görsel (1) (Dall-E 2, 2022).



Görsel 10.7. Yapay Zeka Teknolojisi ile Oluşturulan Görsel (2) (Dall-E 2, 2022).

Tasarımcılar burada oluşturulan görsellerden faydalanıp çalışmalarını zenginleştirebilir veya kendi çalışmaları için referans görseller üretebilirler. Tasarım teknolojilerinin yazılım bağlamında geldiği son aşama olan Dall-E projesi, sanat, tasarım ve teknolojinin geçmişten günümüze nasıl değişim gösterdiği ve ileride nereye evrileceği konusunda ipucu vermektedir.



Bireysel Etkinlik

- Siz de Dall-E 2 projesinin internet sitesini ziyaret edip yapay zeka kullanarak bir görsel üretin ve ürettiğiniz görseli bir tasarım çalışmasında kullanın.

DONANIM

Tasarım teknolojileri çok büyük oranda donanımların yeterlikleri ve gelişimleri ile şekil değiştirmiştir. Bu başlık altında günümüzde tasarım yapılırken en çok tercih edilen teknolojik cihazlara yer verilmiş ve uygulama alanlarına dair bilgiler paylaşılmıştır.

Bilgisayar

Hiç şüphesiz, grafik tasarım ve bilgisayarlar birbirinden ayrı düşünülemeyecek kavramlardır. Bir tasarımın oluşturulmasında, işlenmesinde ve bitirilmesinde grafik tasarımcıları tarafından en çok kullanılan teknolojik cihazdır. Donanım özelliklerine bağlı olarak yapılan tasarım ve ürünün niteliği değişiklik gösterebilir. Yüksek kapasiteli donanıma (ekran kartı, işlemci, RAM) sahip bilgisayarlar genellikle üç boyutlu tasarımlar ve video düzenleme çalışmaları yapıp, *render* işlemi yapan tasarımcılar tarafından tercih edilmektedir.



Render, genellikle bilgisayarda çizilen veya geliştirilen bir modelin çeşitli programlar aracılığıyla işlenmesi ve bu modelin dışarıya aktarılmasıdır.

Tasarım sürecini Photoshop ve Illustrator gibi tasarım uygulamalarıyla tamamlayan tasarımcılar için ise yüksek donanım özelliklerine sahip bir bilgisayara gerek yoktur. Orta düzey donanıma sahip bilgisayarlar ile, kurumsal kimlik, afiş, bilgilendirme, yönlendirme ve internet sitesi tasarımı gibi iki boyutlu düzlemde gerçekleştirilen tasarımlar *rahatlıkla yapılabilir.*

Bilgisayarlar sadece dizüstü veya masaüstü bilgisayarlar olarak değil, çevresel donanımları ile bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bir grafik tasarımcı, uzmanlaştığı alanın türüne göre işini kolaylaştıracak ek donanımlarla çalışmalar yapabilir. Örneğin; çalışma alanını genişletmek isteyen kullanıcılar ikinci veya üçüncü ekranlarla, standart farenin işlevselliğini artırmak isteyen kullanıcılar, özelleştirilebilir fare kullanarak çalışmaları için kolaylık sağlayan ek ekipmanlar ile üretim sürecini kolaylaştırmaktadırlar.

Tablet



Bir çizim tableti seçilirken, kullanıcının beceri düzeyi, hangi alanda kullanılacağı ve ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapılmalıdır.

Tasarım sürecini kolaylaştıran, bilgisayarda olduğundan daha rahat bir şekilde dijital illüstrasyon yapmaya imkân sağlayan başka bir cihaz da tablettir.

Tabletler günümüzde o kadar yaygınlaşmıştır ki, klavye ve fare bağlantısı ile bilgisayarların yerine geçmeye başlamışlardır. Yüksek işlem gücüne sahip bir tablet, bilgisayarda yapılan birçok işlevi yerine getirebilmektedir. Grafik tasarım ve illüstrasyon da bu işlevlere örnek olarak gösterilebilir.

Apple iPad veya Samsung Tab serisindeki iOS ve Android işletim sistemine sahip tabletler hem gündelik kullanım hem de tasarım işlevleri ile genel kullanıcıyı hedeflemekteyken, Wacom firmasının çizim tableti olarak bilinen tabletleri profesyonel işlevleri sayesinde çoğunlukla çizimler tarafından tercih edilmektedir. Her iki tablet türünde de tasarım işlemleri yapılabilir, cihazın kalemı kullanılarak dijital illüstrasyonlar üretilebilir.

Çizim tabletleri *ekranlı* ve *ekransız* olarak ikiye ayrılır. Çeşitli donanımsal ve yazılımsal özelliklerine göre ayrı segmentlere ayrılan bu tabletler, 5-inçten 27-

inch'e kadar farklı ekran boyutları ile farklı seviyedeki çizerler için geniş bir seçenek yelpazesine sahiptir. *Ekransız tabletlerde yeni çalışmaya başlayan kullanıcıların en çok yaşadığı sıkıntı ise göz-el koordinasyonudur.*

Bu tabletlerde çizim yapabilmek için tableti bir bilgisayara bağlamak gerektiği için ekrandan farklı bir yüzeye çizim yapan çizerler bu konuda sıklıkla sorun yaşamaktadır. Ancak bu sorun tablette çizim yapıldıkça azalmakta, zamanla tasarımcılar için sorun olmaktan çıkmaktadır.



Görsel 10.8. Ekranlı Bir Tablet (Shiftdelete, 2021).

Ekranlı tabletlerde (Görsel 10.8) ise çizim kalem ile doğrudan ekrana yapıldığı için herhangi bir koordinasyon sorunu yaşanmamaktadır. Ekranı sahip bu tabletler genellikle üst düzey çizerlerin tercih ettiği ürünlerdir. Ekranlı tabletlerin büyük bir çoğunluğu Windows işletim sistemi ile çalışmaktadır. Bu nedenle yazılımlar bölümünde bahsedilen birçok uygulama bu tabletlerde kullanılabilmekte, tasarımcılar tüm ihtiyaçlarını tek bir cihaz üzerinden gerçekleştirebilmektedirler.



Stylus, şekil olarak kaleme benzeyen, dokunmatik ekran teknolojisine sahip tablet ve bilgisayar ekranları üzerinde çalışan işaretleme aracıdır.

Çizim Kalem

Ekranlı veya ekransız tabletlerde çizim işlemi gerçekleştirilirken tabletin kalemi kullanılır. Görsel 10.9'da da görülebileceği üzere, kalemler tıpkı tabletlerde olduğu gibi *farklı fiziksel ve donanımsal özelliklere* sahiptir. Tasarımcılar da tercihlerini kalemlerin sahip olduğu özelliklere göre yapmaktadırlar. Genellikle satın alınan tablet ile gelen kalem kullanılmaktadır ancak üst düzey tasarımcılar alışmış oldukları veya daha nitelikli başka kalemleri de kullanmayı tercih edebilmektedirler.



Görsel 10.9. Farklı Markalara Ait Tablet Kalemli (Stylus) (Yazarın Arşivinden, 2022).

Kalemler basınç hassasiyeti, şarj süresi, uç kalınlığı, ekrandaki gecikme süresi, yüzeye dokunma hissiyatı, manyetik özelliği, ürün malzemesi, ergonomikliği gibi özellikleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Çoğu kalem benzer teknoloji ile üretildiği için kalemler farklı cihazlarda da kullanılabilir. Kalemlerdeki en belirleyici özellik *basınç hassasiyeti*dir. Kaliteli basınç hassasiyeti ile tıpkı geleneksel yöntemlerde olduğu gibi çizerin kalemi bastırma şiddetine göre kalın veya ince çizme olanağı sunmaktadır. Böylece çizer, istediği bölgede istediği etkiyi oluşturabilmektedir.

Bilgisayarlar ve tabletler günümüzde grafik tasarım alanında en çok kullanılan donanımlardır. Ancak gelişen teknoloji, farklı alanlarda da tasarım ihtiyaçları doğurmuştur. Yazılımlar bölümünde bahsedilen *artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka ve derin öğrenme teknolojileri, tasarımda yeni bir çalışma sahası oluşturmuş* ve tasarım sürecini bir üst seviyeye çıkarmıştır.

MECRALAR VE YÖNELİMLER

Mecralar

Tasarımcılar benzer süreçlere tabi olacak şekilde basılı (fiziksel) ve dijital olmak üzere iki temel mecra için tasarımlar üretmektedir. Tasarım teknolojilerinde yaşanan gelişimler neticesinde ortaya çıkan dijital ortamlar ve yazılımların sağladığı imkanlar, tasarımcılar için yeni alt mecralar oluşmasını sağlamıştır. Grafik tasarım disiplinine hakim ve yazılım bilgisi olan tasarımcılar disiplinlerarası çalışmalar üretebilmiş ve tasarım alanının sınırları genişlemiştir.

Kartvizit, branda, iç ve dış mekan baskıları, ambalaj, kitap – dergi kapağı, broşür, afiş gibi ofset matbaa veya dijital baskı ile basımı yapılan tasarımlar *basılı mecra* içerisinde değerlendirilmektedir. Tasarımcıların basılı mecra için yaptığı tasarımlar, baskı işlemini yapacak makinenin özelliğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle makinelerin baskı kaliteleri ve basım imkanları teknolojinin imkanları ile geliştikçe, tasarımcıların çalışma biçimleri ve yaptıkları çalışmalar da farklılaşabilmektedir.

İkinci temel mecra olan *dijital mecra*, oyun, reklam, bilgilendirici içerik, arayüz tasarımı, internet sitesi açılış sayfası tasarımı (landing page), e-yayıcılık, üç

boyutlu yüzey tasarımı gibi dijital ekranı olan, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve diğer akıllı cihaz ekranlarında görüntülenebilen tüm içerikleri kapsamaktadır. Dijital mecralar en temel haliyle, arayüzler aracılığıyla iletişim kurulan platformların tamamı olarak tanımlanabilir (Demir, vd. 2022).

Tasarımcı tıpkı basılı mecra olduğu gibi, tasarımın görüntüleneceği ekranın veya görüntüleyecek platformun ekran boyutu, cihazların görüntüyü destekleme durumu gibi tasarımı yapacağı alan ile ilgili bilgi sahibi olması beklenmektedir. Bunun için, tasarıma başlamadan önce yapılması gereken ilk iş doğru sorular sormaktır (Ergüven, 2021). Böylece tasarımcı hangi mecra için hangi tekniği veya hangi cihazı kullanacağı gibi pek çok konuda doğru bir karar verecektir.

Hem dijital hem de basılı mecra için tasarım süreci öncelikle bilgisayar veya tablet yazılımları kullanılarak başlamaktadır. Tasarımın hangi mecraya uygulanacağına göre de yazılımlar ve kullanılacak donanım belirlenmektedir. Ancak tasarım teknolojilerinde yaşanan gelişmeler bu süreci öylesine değiştirmiştir ki, dijital mecralar için içerik üretimi konusunda köklü değişiklikler görülmektedir.

Yapay Zekâ ve Tasarım

Dijital mecra her geçen gün farklı yönelimler görmek de mümkün olmuştur. Grafik tasarımın teknoloji ile paralel olarak her alanda etkisini artırması kaçınılmazdır. Bu etkilerin en başında daha önce de bahsedilen yapay zeka ve derin öğrenme kavramları gelmektedir. Bu teknolojilerin tasarım alanında kullanılması yönelimi de etkilemiştir.

Yapay zeka, pek çok alanda olduğu gibi tasarım alanında da kullanılmaktadır. *Özellikle fotoğraf işleme ve akıllı tasarım konularında sıklıkla kullanılan yapay zeka*, Adobe'nin Sensei uygulaması ile kullanılabilir hale gelmiştir. Sensei ile fotoğrafları uygun çevresel düzenlemelerle temizleme, uygun açılarda yeni görseller ekleme ve fotoğrafın çekildiği gün ışığı saatini farklı bir saat dilimine çekme gibi yapay zeka destekli bir çok işlem yapılabilmektedir. Buradaki asıl amaç ise tasarımcıların yapacakları işi kolaylaştırmak ve tasarımda gerekli bazı süreçleri kısaltmaktır.

Tasarımcılar, imkân sağlanan teknolojiler ile yoğun iş akışını rahatlatabilirler. *Wix, Firedrop ve Grid* gibi web tasarımı şirketler, sistemlerine entegre edilmiş yapay zekâ teknolojisi ile bunu hedeflemektedir. *Derin öğrenme ve yapay zekanın birleştiği bu platformlar, bir internet sitesi tasarlanırken, o sektörde daha önce en çok tercih edilmiş; sayfa tasarımları, buton alanları, sayfa düzeni, yerleşik menü sıralaması gibi site birleşenlerini tasarımcılara önermektedir.* Böylece tasarımcılar çağın tasarım dinamiklerini rahatlıkla takip edebilmekte ve bu işlemleri daha kısa zamanda tamamlayabilmektedir.

Deneysel Tasarım

Dijital mecraların teknolojinin gelişmesiyle derinleştiği ve bu derinleşmenin farklı alanlara ayrıldığı bilinmektedir. Deneysel tasarım, kullanıcıları farklı bir



Yapay zeka tasarımcıların renk, font ve düzen gibi yerleşik tercihlerini hafızasında tutup, tasarım süreçlerinde kullanışlı olabilecek hatırlatmalar veya öneriler yapabilmektedir.

ortamı deneyimlemelerine imkan sağlayan tasarım çalışmalarına verilen genel bir isimdir. Bu tasarım çalışmaları, fiziksel dünyanın dijital atmosfer ile etkileşime girdiği veya tamamen değiştiği teknolojiler alanında yürütülmektedir. Tasarımlar sadece üç boyutlu değil, aynı zamanda iki boyutlu ortamlar için de yapılmaktadır. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik ortamları, deneysel tasarımın çalışma alanlarıdır. Sanal, karma, ve artırılmış gerçeklik dışında, yeni bir gerçeklik türü olan *paralel gerçeklik* de deneysel tasarımın çalışma alanında yer almaktadır.



Paralel gerçeklik günümüzde sadece havalimanlarında, yolcuları uçuşlar ile ilgili bilgilendirmek için kullanılan teknolojik bir sistemdir.

Paralel gerçeklik, kalabalık bir kitle için kişiselleştirilmiş içerik sunan ekranlarda gerçekleştirilen görsel bir deneyimdir. Kişilerin *aynı zaman ve mekanda, aynı ekrana* bakmaları nedeniyle bu kavrama paralel gerçeklik denilmekte olup, bakan herkes için farklı bir içeriğin görünmesi bu gerçekliği diğer gerçeklik türlerinden ayrı bir yere konumlandırmaktadır.

Tasarımcılar ise bu gerçeklik türünde, ekrana verilen tüm kişiselleştirilmiş içerik tasarımlarından sorumludurlar. Bu dijital ortamlar için grafik tasarımcılar, üç boyutlu tasarımcılar, mekan, ses ve oyun tasarımcıları alışlagelmiş dijital meca çalışmalarından farklı bir anlayışta tasarım yapmaktadır. Dijital içeriklerin kişiselleşmesi, ürüne veya olaya özgü tasarımların yapılması ve tasarımın görüntülendiği ortamların şekil değiştirmesi ile grafik tasarımcılarda dahil olmak üzere tüm tasarım alanlarında çeşitliliği artırmıştır.

Tasarım teknolojileri geliştikçe, tasarımların hayata geçirilme ve deneyimlenme şekli de değişmektedir. Geleneksel üretim tekniklerinden günümüzde yapay zeka ve derin öğrenme destekli görsel üretimine kadar gelen bu süreç, teknolojinin gelişmesi ile büyük oranda paralellik göstermiştir. *Hem basılı hem de dijital mecradaki yeni yönelimlerin takip edilmesi*, özellikle grafik tasarımcılar için çok önemli bir husustur. Tasarımcıların, tasarım teknolojilerindeki yenilikleri takip ederek kendilerini geliştirmeleri, yeni istihdam olanakları ve üretim sahalarını keşfetmeleri, yenilikler ile beslenip üretmeleri gerekmektedir.



Özet

- Dijitalleşme kavramı, 1900'lü yılların son çeyreğinden itibaren artan bir hızla yaşantımız içerisinde yer almıştır. Dijitalleşmenin ve bilgisayar kullanımının yukarı yönlü ivmelenmesi, tasarım ve sanat alanında üretim yöntemlerinin köklü değişikliklere uğramasına yol açmıştır.
- Tüm tasarım alanlarında olduğu gibi grafik tasarımın alt dalları olan; reklam tasarımı, kullanıcı arayüz tasarımı, yayın tasarımı, infografik tasarımı, web tasarımı ve mekân tasarımı alanlarında da dijitalleşmenin etkisini görmek mümkündür. Tüm bu alt dallarda tasarım yapmak amacıyla kullanılan yazılım ve donanımlar teknolojinin gelişmesiyle evrimleşmiş ve grafik tasarımın vazgeçilmez yardımcı unsurları olmuşlardır.
- Adobe uygulamaları ile, görüntü işleme, video düzenleme, fotoğraf rötuş ve düzenleme, müzik/ses düzenleme, 3 boyutlu görsel işleme, vektör oluşturma, animasyon üretimi, artırılmış gerçeklik deneyimi geliştirme gibi işlemler yapılabilmektedir.
- Adobe Photoshop: Windows ve macOS işletim sistemlerine sahip cihazlarda piksel tabanlı görüntü ve fotoğraf işlemek için kullanılan yazılımdır.
- Adobe Illustrator: Adobe tarafından geliştirilen vektör işleme ve tasarım uygulaması olarak bilinmektedir. Vektörel çizimler, çözünürlük sorunu olmayan ve detay kaybetmeden herhangi bir boyuta yeniden ölçeklendirilebilen grafik ürünleridir.
- Adobe InDesign: İlk sürümü 1999 yılında masaüstü yayıncılık ve mizanpaj tasarımları yapmak için yayınlanan bu uygulamada poster, el ilanı, broşür, kitap, sunum ve gazeteler tasarlanabilmektedir.
- Adobe Premiere Pro: Bu yazılım yüksek çözünürlükte ve profesyonel olarak video düzenleme çalışmalarında kullanılmaktadır. Sadece görüntü değil, aynı zamanda yüksek çözünürlüklü ses katmanlarında düzenleme yapma imkânı da sağlamaktadır.
- Photoshop'ta olduğu gibi Illustrator'da da kurumsal kimlik çalışmaları, afiş tasarımları ve web tasarım işleri yapılabilir. Hangi uygulamanın kullanılacağına dair seçim yapma konusu ise, tasarımın içeriği, hangi mecraya hangi boyutlarda yapılacağı ve tasarımcının yatkınlığı ve uygulama hakkındaki bilgi-beceri birikimi etkilidir.
- Tabletler ve diğer akıllı cihazlar için geliştirilen uygulamalar genellikle çizim yapmaya yönelik, illüstrasyon sanatçılarının ve içerik üreticisi tasarımcıların tercih ettiği uygulamalardır.
- Procreate, iOS işletim sistemi olan Apple tabletlerde çalışan, dijital çizim alanında kendini geliştirmek isteyenler ve profesyonel çizerler tarafından çokça tercih edilen bir uygulamadır. Kullanıcılar kendi fırça setlerini düzenleyebilir, içe aktarabilir ve ileri düzeyde ayarlamalar yapabilmektedirler. Benzer bir uygulama için ise SketchBook örnek verilebilir.
- Geleneksel yöntemlerle yapılan resimlemeler, yerini dijital illüstrasyonlara bırakmıştır. Gelinek noktada ise, yapay zeka ve derin öğrenme teknolojileri sayesinde istenilen görüntüyü tanımlayan bir metnin yazılmasıyla görselin bilgisayar tarafından oluşturulması dahi mümkündür.
- Hiç şüphesiz, grafik tasarım ve bilgisayarlar birbirinden ayrı düşünülemeyecek kavramlardır. Bir tasarımın oluşturulmasında, işlenmesinde ve bitirilmesinde grafik tasarımcıları tarafından en çok kullanılan teknolojik cihazdır.
- Bilgisayarlar sadece dizüstü veya masaüstü bilgisayarlar olarak değil, çevresel donanımları ile bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bir grafik tasarımcı, uzmanlaştığı alanın türüne göre işini kolaylaştıracak ek donanımlarla çalışmalar yapabilir. Tasarım sürecini kolaylaştıran, bilgisayarda olduğundan daha rahat bir şekilde dijital illüstrasyon yapmaya imkân sağlayan başka bir cihaz da tablettir.



Özet (Devamı)

- Çizim tabletleri ekranlı ve ekransız olarak ikiye ayrılır. Çeşitli donanımsal ve yazılımsal özelliklerine göre ayrı segmentlere ayrılan bu tabletler, 5-inch'ten 27-inch'e kadar farklı ekran boyutları ile farklı seviyedeki çizerler için geniş bir seçenek yelpazeye sahiptir.
- Ekranlı veya ekransız tabletlerde çizim işlemi gerçekleştirilirken tabletin kalemi kullanılır. Kalemlerdeki en belirleyici özellik basınç hassasiyetidir.
- Tasarımcılar benzer süreçlere tabi olacak şekilde basılı (fiziksel) ve dijital olmak üzere iki temel mecra için tasarımlar üretmektedir. Kartvizit, branda, iç ve dış mekan baskıları, ambalaj, kitap – dergi kapağı, broşür, afiş gibi ofset matbaa veya dijital baskı ile basımı yapılan tasarımlar basılı mecra içerisinde değerlendirilmektedir.
- İkinci temel mecra olan dijital mecra, oyun, reklam, bilgilendirici içerik, arayüz tasarımı, internet sitesi açılış sayfası tasarımı (landing page), e-yayıcılık, üç boyutlu yüzey tasarımı gibi dijital ekranı olan, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve diğer akıllı cihaz ekranlarında görüntülenebilen tüm içerikleri kapsamaktadır.
- Yapay Zeka ve Tasarım: Grafik tasarımın teknoloji ile paralel olarak her alanda etkisini artırması kaçınılmazdır. Bu etkilerin en başında daha önce de bahsedilen yapay zeka ve derin öğrenme kavramları gelmektedir. Bu teknolojilerin tasarım alanında kullanılması yönelimi de etkilemiştir.
- Yapay zeka, pek çok alanda olduğu gibi tasarım alanında da kullanılmaktadır. Özellikle fotoğraf işleme ve akıllı tasarım konularında sıklıkla kullanılan yapay zeka, Adobe'nin Sensei uygulaması ile kullanılabilir hale gelmiştir.
- Tasarımcılar, imkan sağlanan teknolojiler ile yoğun iş akışını rahatlatabilirler. Wix, Firedrop ve Grid gibi web tasarımı şirketler, sistemlerine entegre edilmiş yapay zeka teknolojisi ile bunu hedeflemektedir.
- Deneyisel Tasarım: Dijital mecraların teknolojinin gelişmesiyle derinleştiği ve bu derinleşmenin farklı alanlara ayrıldığı bilinmektedir. Deneyisel tasarım, kullanıcıları farklı bir ortamı deneyimlerine imkan sağlayan tasarım çalışmalarına verilen genel bir isimdir.
- Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik ortamları, deneyisel tasarımın çalışma alanlarıdır. Sanal, karma, ve artırılmış gerçeklik dışında, yeni bir gerçeklik türü olan paralel gerçeklik de deneyisel tasarımın çalışma alanında yer almaktadır.
- Tasarım teknolojileri geliştikçe, tasarımların hayata geçirilme ve deneyimlenme şekli de değişmektedir. Geleneksel üretim tekniklerinden günümüzde yapay zeka ve derin öğrenme destekli görsel üretimine kadar gelen bu süreç, teknolojinin gelişmesi ile büyük oranda paralellik göstermiştir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarım alanında en çok tercih, sektör lideri edilen yazılım firmasıdır?
 - a) Corel
 - b) Adobe
 - c) Microsoft
 - d) Apple
 - e) Photomagic
2. Aşağıdaki Adobe yazılımlarından hangisinin temel kullanım alanı yanlış yazılmıştır?
 - a) Adobe Illustrator / Vektör resim ve illüstrasyon oluşturma
 - b) Adobe InDesign / Dijital ve basılı mecralar için mizanpaj oluşturma
 - c) Adobe Premiere Pro / Piksel tabanlı görüntü işleme.
 - d) Adobe Animate / Animasyon tasarımı ve sahne üretimi.
 - e) Adobe After Effects / Sinematik görsel efektler ve hareketli grafik oluşturma.
3. Aşağıdaki işlemlerden hangisi Adobe Illustrator yazılımında gerçekleştirilemez?
 - a) Dijital illüstrasyon yapmak
 - b) Vektörel çizimler oluşturmak
 - c) Tipografi tasarımı
 - d) Ses dosyası birleştirmek
 - e) Afiş tasarımı yapmak
4. Basılı veya dijital mecrada yayıncılık sürecini tasarlamak için aşağıdaki yazılımlardan hangisi daha uygundur?
 - a) Adobe Indesign
 - b) Adobe Premiere
 - c) Wondershare Filmora
 - d) Paint 3D
 - e) Microsoft Office
5. Vektörel tabanlı yazılımlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 - a) Dijital ve basılı mecradaki tasarımlar için kullanılabilir.
 - b) Kurumsal kimlik tasarımı yapılamaz.
 - c) Animasyon ve video kurgu yapılamaz.
 - d) Çalışma alanının büyüklüğü ne olursa olsun bozulma olmaz.
 - e) Adobe Illustrator ve Corel Draw vektörel tabanlı yazılımlardır.

6. Aşağıdaki hangisi tabletler ile ilgili doğru bir ifadedir?
- a) Sadece çizim yapmak için kullanılırlar.
 - b) Kendi kalemeleri dışında başka bir kalem kullanılamaz.
 - c) Ekransız tabletleri kullanabilmek için bir bilgisayara sahip olmak gereklidir.
 - d) Yazılımlar işletim sistemi fark etmeksizin tüm cihazlarda çalıştırılabilir.
 - e) Ekranlı tabletler ekransız tabletlere göre daha büyüktür.
7. Aşağıdakilerden hangisi bir tasarımcının basılı mecrada yapacağı tasarıma başlamadan önce bilmesi gereken önemli hususlardan biri değildir?
- a) Bilgisayarın performans durumu
 - b) Tasarımın hangi yüzeye uygulanacağı
 - c) Hangi boyutta bir tasarım gerektiği
 - d) Baskı yapacak cihazın teknolojisi
 - e) Tasarımın sergileneceği yüzeyin bilgisi
8. Aşağıdakilerden hangisi Dall-E yapay zekası kullanılarak gerçekleştirilebilir?
- a) Ses dosyalarını analiz edip en uygun sesin üretilmesi.
 - b) Tasarımcıların sıklıkla kullandığı tercihlerin belirlenmesi.
 - c) Video görüntülerini birleştirip, yeni bir klip üretilmesi.
 - d) Detaylı cümleler ile istenilen tarzda görsel üretilmesi.
 - e) Fotoğraf kesme ve düzenleme işlemlerinin yapılması.
9. Yapay zekanın tasarım yazılımlarında kullanımının temel amacı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir şekilde ifade edilmiştir?
- a) Tasarımcıların hatalarını düzeltmek.
 - b) Tasarımcıların yenilikleri takip etmesini sağlamak.
 - c) Yazılımların daha hızlı çalışmasını sağlamak.
 - d) Tasarımcıların yapacakları işi kolaylaştırmak.
 - e) Rakip yazılım firmalarının önüne geçmek.
10. Deneyisel tasarım için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
- a) Fiziksel dünyanın dijital atmosfer ile etkileşime girdiği bir alandır.
 - b) Sanal, artırılmış, karma ve paralel gerçeklik deneyel tasarımın çalışma alanlarını oluşturur.
 - c) Sadece yapay zeka ve derin öğrenme teknolojilerinin desteklediği bir çalışma sahasıdır.
 - d) Tasarımlar sadece üç boyutlu değil, aynı zamanda iki boyutlu ortamlar için de yapılmaktadır.
 - e) Tasarımcılara farklı gerçeklik türleri üzerinde çalışma yapma olanağı sağlar.

Cevap Anahtarı

1.b, 2.c, 3.d, 4.a, 5.b, 6.c, 7.a, 8.d, 9.d, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ambrose, G. ve Harris, P. (2012). *Tipografinin temelleri* (2. Baskı). İstanbul: Literatür Yayıncılık.
- Armstrong, H. (2012). *Grafik tasarım kuramı: tasarım alanından okumalar* (1. baskı). İstanbul: Espas Yayınları.
- Behance (2022). Kemal Sunal Portre İllüstrasyonu ve Karakalem Çalışması. 5 Ağustos 2022 tarihinde <https://www.behance.net/hakanarslan> adresinden erişildi.
- Dall-E 2 (2022). Dall-E Tanıtımından Bir Görüntü. 11 Ağustos 2022 tarihinde <https://labs.openai.com/> adresinden erişildi.
- Dall-E 2 (2022). Yapay Zeka Teknolojisi ile Oluşturulan Görsel (1). 11 Ağustos 2022 tarihinde <https://labs.openai.com/> adresinden erişildi.
- Dall-E 2 (2022). Yapay Zeka Teknolojisi ile Oluşturulan Görsel (2). 11 Ağustos 2022 tarihinde <https://labs.openai.com/> adresinden erişildi.
- Demir, Ç, Göçmen, Ö, P., İlisu, İ, T. ve diğerleri. (2022). *Görsel iletişimi tasarlamak 001* (1.baskı). İstanbul: Yapımevi Yayıncılık.
- Ergüven, A. (2021). *İyi tasarım nedir?* (1. baskı). İstanbul: Hümanist Ajans.
- GMK (2021). Sabiha Rüştü Bozcalı'nın Bazı İllüstrasyonları. 6 Ağustos 2022 tarihinde <https://gmkn.org.tr/news/turkiyeden/ben-turkiyenin-ilk-kadin-illustratoruydum> adresinden erişildi.
- Shiftdelete (2021). Ekranlı Bir Tablet. 12 Ağustos 2022 tarihinde <https://shiftdelete.net/en-iyi-grafik-tabletler> adresinden erişildi.
- Suner, C. ve Ayçe, M. T. (Kasım, 2018). *Teknolojik gelişimin Türkiye'de grafik tasarıma etkisi*. 6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumunda sunuldu. İstanbul.
- Şengöz, B., Kaygusuz, B., Zincir, E., Kılınç, G., Oğuz, H. ve Keşküş, N. (2020). *Bilgisayarda grafik tasarım*. Ankara: M.E.B. Yayınları.
- Unity (2021). Unity Yazılımından Bir Ekran Görüntüsü. 10 Ağustos 2022 tarihinde <https://unity3d.com/beta/2022.1b> adresinden erişildi.
- Yazarın Arşivinden (2022). %800 Yakınlaştırılmış Daire Şeklinden Kesit. 10 Ağustos 2022 tarihinde ünite yazarı tarafından tasarlandı.
- Yazarın Arşivinden (2022). Farklı Markalara Ait Tablet Kalemli (Stylus). 13 Ağustos 2022 tarihinde ünite yazarı tarafından tasarlandı.